

1. Zuerst eine kleine Vorübung. Einheiten sind oft Brüche oder Brüche von Brüchen. Wollen wir damit korrekt umgehen, müssen wir uns kurz erinnern, wie man mit so etwas rechnet.

Auftrag: Kürze soweit wie möglich. Wenn das nicht geht, multipliziere aus.

Das Ergebnis soll immer ein Bruch oder eine ganze Zahl sein, keine Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{4} \cdot 2$

b) $\frac{2 \cdot 3}{9}$

c) $7 \cdot \frac{5}{49}$

d) $\frac{5 \cdot 2}{25}$

e) $\frac{3}{16} \cdot 4$

f) $\frac{5 \cdot 8}{64}$

g) $6 \cdot \frac{1}{36}$

h) $\frac{9 \cdot 7}{81}$

i) $\frac{3}{121} \cdot 11$

j) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2}$

k) $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2}$

l) $\frac{49}{7} \cdot \frac{5}{5}$

m) $\frac{\frac{7}{3}}{\frac{7}{9}}$

n) $\frac{6}{9} \cdot \frac{81}{6}$

o) $\frac{25}{4} \cdot \frac{4}{5}$

p) $\frac{49}{7} \cdot \frac{11}{11}$

q) $\frac{\frac{11}{12}}{\frac{11}{144}}$

r) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}$

s) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{3}{1}}$

t) $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{5}}$

u) $\frac{\frac{11}{7}}{\frac{7}{7}}$

2. Auftrag: Kürze die Einheiten soweit als möglich.

Erwartetes Ergebnis: Entweder eine einzelne Einheit (z.B. kg) oder ein *einfacher* Bruch wie $\frac{m}{s^2}$.

a) $\frac{m}{s} \cdot \frac{1}{s} =$

b) $\frac{m}{s} \cdot \frac{s^2}{m} =$

c) $\frac{m}{s^2} \cdot m =$

d) $\frac{s \cdot m}{s^2} =$

e) $\frac{m}{\frac{m}{s}} =$

f) $\frac{\frac{m}{s}}{s} =$

g) $\frac{\frac{m}{m}}{s} =$

h) $\frac{m^2}{s^2} =$

i) $\frac{\frac{m}{\frac{s}{m}}}{s^2} = \quad = m$

3. Vereinfache die Einheit soweit wie möglich. Es ist die Herkunftsformel gegeben, es sollte also klar sein, was herauskommen muss...

Tip: Erinnere dich auch, wie ein Newton definiert ist.

a) $s = v\Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} =$$

b) $s = v\Delta t$

$$\frac{\text{ms}}{\text{s}} =$$

c) $\Delta v = a\Delta t$

$$\text{s} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} =$$

d) $\Delta v = a\Delta t$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s} =$$

e) $F = ma$

$$\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} =$$

f) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

g) $\Delta v = a\Delta t$

$$\frac{\text{ms}}{\text{s}^2} =$$

h) $m = \frac{F}{a}$

$$\frac{\frac{\text{N}}{\text{m}}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} =$$

i) $F = ma$

$$\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} =$$

j) $\Delta t = \frac{\Delta v}{a}$

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \text{s}$$

k) $F = ma$

$$\frac{\text{m kg}}{\text{s}^2} =$$

l) $a = \frac{F}{m}$

$$\frac{\frac{\text{N}}{\text{kg}}}{\text{kg}} =$$

m) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{m}}}{\text{s}} =$$